Universidade Federal do Ceará

Fundamentos Matemáticos da Computação

CK0181 - 2025.2 - T01A

Aula 15 - 31/10/2025

---

0. Calendário Atualizado:

- 31/10: Indução (cont.)
- 05 e 07/11: Enc. Univ.
- 12/11: Exercícios AP1.
- 14/11: AP1.

1. Soma de Progressão Geométrica:

Continuando: dados a_0 e $r > 1$, temos:

$$\begin{cases} S_0 = a_0 \\ S_{i+1} = S_i + \overbrace{a_0 \cdot r^{i+1}}^{a_{i+1}} \end{cases}$$

Mas, intuitivamente:

$$\begin{aligned} S_{i+1} &= a_0 + a_0 \cdot r + a_0 \cdot r^2 + \dots + a_0 \cdot r^{i+1} \\ &= a_0 + r(a_0 + a_0 \cdot r + \dots + a_0 \cdot r^i) \\ &= a_0 + r \cdot S_i \end{aligned}$$

$$S_i + a_0 \cdot r^{i+1} = a_0 + r \cdot S_i$$

$$\therefore S_i(r-1) = a_0(r^{i+1} - 1)$$

$$\therefore S_i = \frac{a_0(r^{i+1}-1)}{r-1}.$$

31 de out. de 2025, 10:01

PROVEMOS A FÓRMULA POR INDUÇÃO:

· <u>BASE</u>: "TQMQ"

$$S_0 = \frac{a_0(r^{0+1}-1)}{r-1}.$$

DE FATO, TEMOS:

$$S_0 = a_0$$

$$= \frac{a_0(r^{0+1}-1)}{r-1}, \quad //\text{Def.}$$

COMO DESEJADO.

$P(n)$: $\underbrace{S_n = \cdots}$

· <u>PASSO</u>: "TQMQ" $\forall n \in \mathbb{N}$,

SE $S_n = \dfrac{a_0(r^{n+1}-1)}{r-1}$,

ENTÃO $S_{n+1} = \dfrac{a_0(r^{n+1+1}-1)}{r-1}$.

SEJA ENTÃO n UM NATURAL QUALQUER E SUPONHA QUE

$$S_n = \frac{a_0(r^{n+1}-1)}{r-1}; \quad (H.I.)$$

"TQMQ"

$$S_{n+1} = \frac{a_0(r^{n+1+1}-1)}{r-1}.$$

31 de out. de 2025, 10:02

De fato:

$$S_{n+1} = S_n + a_0 \cdot r^{n+1} \quad // \text{Def.}$$

$$= \frac{a_0 \cdot (r^{n+1} - 1)}{r-1} + a_0 \cdot r^{n+1}$$

$$= \frac{\left[a_0 \cdot r^{n+1} - a_0 + a_0 \cdot r^{n+2} - a_0 \cdot r^{n+1} \right]}{r-1}$$

$$= \frac{a_0 \cdot r^{n+2} - a_0}{r-1}$$

$$= \frac{a_0 (r^{n+2+1} - 1)}{r-1},$$

como desejado. $\boxtimes$

2. Exercício:

a) "Quem é maior: $n!$ ou 2^n?"

Formalize o enunciado de uma resposta para essa pergunta informal.

b) Prove o resultado por indução.

Rascunho/Discussão:

n	$n!$	2^n
0	1	1
1	1	2
2	2	4
3	6	8
4	24	16
5	120	32
...		

31 de out. de 2025, 10:02

?"

E

ER-

Resposta:

a) Enunciado formal: $P(n)$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \boxed{n \geq 4 \rightarrow n! > 2^n}.$$

b) Prova por indução (versão 1):

· Base: "Tomo"

$$0 \geq 4 \rightarrow 0! > 2^0,$$

o que vale por vacuidade.

· Passo: "Tomo"

$\forall n \in \mathbb{N}$

se $n \geq 4 \rightarrow n! > 2^n$,

então $n+1 \geq 4 \rightarrow (n+1)! > 2^{n+1}$.

Seja então n um natural qualquer e suponha que $n \geq 4 \rightarrow n! > 2^n$. (H.I.)

É trivial observar que

$$n+1 < 4 \text{ ou } n+1 \geq 4.$$

Analisemos então esses casos:

1) Suponha que $n+1 < 4$:

Logo, $n+1 \geq 4 \rightarrow n! > 2^n$

vale por vacuidade.

2) Suponha que $n+1 \geq 4$:

31 de out. de 2025, 10:03